

Bab 20

Teknik Pemuliaan Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Tanaman ini dikembangkan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, berbagai usaha dalam meningkatkan produktivitas cabai sangat perlu dilakukan. Benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi di bidang pertanian, tidak terkecuali cabai.

Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas cabai adalah dengan perakitan varietas unggul, di antaranya varietas bersari bebas dan varietas hibrida. Meskipun termasuk tanaman menyerbuk sendiri, namun persentasi penyerbukan silangnya cukup besar sehingga heterosisnya cukup besar. Peningkatan hasil hibrida cabai dapat mencapai 61% lebih tinggi dari tetuanya (Kalloo, 1986). Fenomena heterosis pada tanaman cabai sering dimanfaatkan dalam membentuk varietas hibrida komersial (Sousa dan Maluf, 2003).

A. Tanaman Cabai

Tanaman cabai termasuk famili Solanaceae, genus *Capsicum*. *Capsicum annuum* L. merupakan salah satu spesies dari 20—30 spesies dalam genus *Capsicum*. Selain *C. annuum* spesies lain yang dibudidayakan adalah *C. frutescens*, *C. baccatum*, *C. pubescens*, dan *C. chinense*. *C. baccatum* dan *C. pubescens* mudah diidentifikasi dan dibedakan satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan yang jelas pada kedua spesies tersebut. *C.*

annuum, *C. chinensis*, dan *C. frutescens* mempunyai banyak sifat yang sama, untuk membedakannya dapat dengan mengamati bunga dan buah dari masing-masing spesies.

Tanaman cabai berasal dari dunia tropika dan subtropika Benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan, dan terus menyebar ke Amerika Latin. Tanaman cabai digunakan masyarakat Indian sejak dahulu kala. Hal ini diketahui setelah Christoper Columbus mendapati benua Amerika sekitar tahun 1492. Kala itu ia berlabuh di pantai San Salvador. Di sana Columbus menemukan banyak rempah-rempah, termasuk cabai. Ia membawa biji cabai ke negara asalnya Italia, dan sejak saat itulah cabai tersebar ke penjuru bumi. Pedagang Spanyol dan Portugis berperan dalam penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia seperti Indonesia.

Capsicum annum L. adalah spesies yang paling luas dibudidayakan dan paling penting secara ekonomis. Spesies ini mempunyai berbagai bentuk dan ukuran dan meliputi buah manis dan pedas. *C. annum* L. dikelompokkan dalam var. *longum*, var. *abbreviata*, var. *grossum*, dan var. *minimum*. Spesies ini diperkirakan mempunyai pusat asal (penyebaran primer) di Meksiko, kemudian menyebar ke daerah Amerika Selatan dan Tengah, ke Eropa dan sekarang telah tersebar luas di daerah tropik dan subtropik. Pusat penyebaran sekunder *C. annum* adalah Guatemala. Berdasarkan karakter buahnya, terutama bentuk dan ukuran buah, spesies *C. annum* dapat digolongkan dalam empat tipe, yaitu cabai besar, keriting, rawit (hijau), dan paprika.

Cabai besar. Permukaan buah cabai besar adalah rata atau licin, diameter buah tebal, daging buah tebal, umur panen genjah, relatif kurang tahan simpan, dan relatif kurang pedas. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi.

Cabai keriting. Tipe ini mempunyai permukaan buah bergelombang atau keriting, ramping, daging buah tipis, umur panen agak dalam, lebih tahan simpan, dan relatif pedas. Cabai keriting sangat khas untuk Indonesia. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Barat dan Sumatera.

Cabai rawit. Tipe ini berukuran kecil, permukaan buah licin dan rasa buah sangat pedas. Orientasi buah dan bunga cabai rawit mengarah ke atas. Tipe cabai rawit yang termasuk spesies *C. annum* adalah cabai rawit yang buah muda berwarna hijau atau putih kekuningan serta bentuk buah langsing. Sementara itu, jika buah muda berwarna putih kekuningan dan umur tanaman tahunan maka cabai rawit tersebut termasuk spesies

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih.

Penggolongan spesies ini didasarkan pada spesies biologi. Rawit hijau sangat mudah bersilang dengan cabai besar, keriting, dan paprika (juga resiprokalnya) sehingga digolongkan ke dalam spesies *C. annuum* L.

Cabai paprika. Buah tipe ini berbentuk segi empat panjang atau bel. Rasa buah tidak pedas. Buahnya berwarna hijau, kuning, oranye, merah, atau ungu. Sering digunakan sebagai campuran salad. Tipe ini termasuk spesies *Capsicum annuum* L. var. *grossum*. Paprika adalah tanaman subtropis sehingga akan lebih cocok ditanam pada daerah dengan ketinggian di atas 750 m dpl (di atas permukaan laut). Tidak banyak varietas yang dapat beradaptasi di dataran rendah. Tanaman ini banyak diusahakan di daerah seperti Brastagi, Lembang, Cipanas, Bandung, Dieng, dan Purwokerto. Walaupun jika dibandingkan dengan permintaan tipe cabai besar, keriting dan rawit, permintaan paprika lebih kecil; luas pertanaman paprika terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang terus meningkat.

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih adalah spesies semidomestikasi yang ditemukan di dataran rendah tropika Amerika. Selain itu, Asia Tenggara dikenal sebagai daerah pusat keragaman sekunder. Beberapa varietas ditanam luas di wilayah panas iklim sedang maupun wilayah tropika. Spesies ini memiliki ciri muda berwarna putih kekuningan, diameter buah lebih tebal daripada rawit *C. annuum* dan umur tanaman tahunan (biasanya hingga dua tahun).

Domestikasi *Capsicum chinense* tersebar luas di wilayah tropika Amerika, dan spesies ini sering ditanam di sekitar wilayah Amazon. Evolusi *Capsicum baccatum* sebagian besar terbatas di wilayah tengah Amerika Selatan (Bolivia). Bentuk yang didomestikasi diidentifikasi sebagai *C. baccatum* var. *pendulum*; bentuk liarnya sebagai *C. baccatum* var. *baccatum* dan var. *microcarpum*.

Capsicum pubescens ditanam di Amerika Tengah dan dataran tinggi Pegunungan Andes. Bunga memiliki lembar mahkota ungu, dengan kepala sari ungu; biji keriput; dan berwarna hitam. Daun berbulu dan keriting (*rugulose*); jaringan dinding buah tebal. Tanaman ini beradaptasi pada suhu rendah di dataran tinggi dengan ketinggian 2.000—3.000 m di daerah tropika. Di Jawa Barat (Bandung), cabai ini dikenal sebagai cabai gendot. Tipe moyang liarnya tidak diketahui, tetapi spesies ini berkerabat dengan spesies liar lain dari Amerika Selatan, seperti *C. eximium* dan *C. cardenasii*.

B. Pemuliaan Cabai

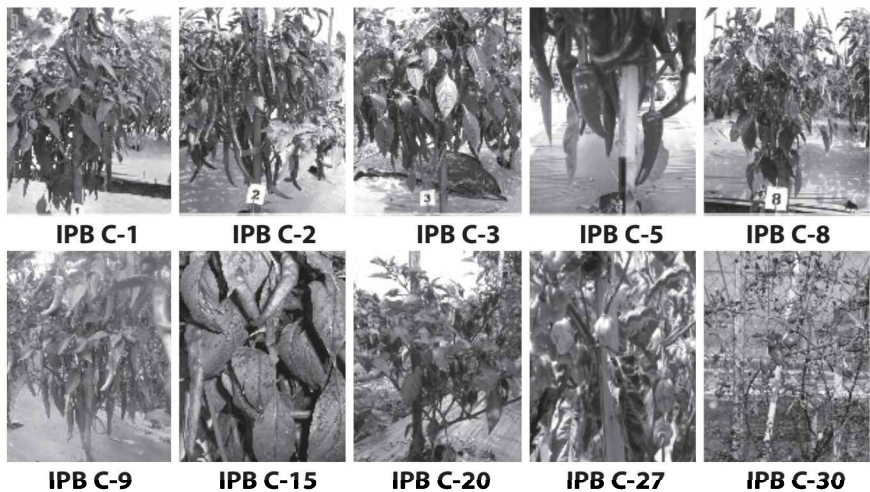
Sasaran pemuliaan cabai di antaranya adalah: 1) perbaikan daya hasil, 2) perbaikan karakter-karakter hortikultura, 3) perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit, 4) perbaikan terhadap cekaman lingkungan, terutama terhadap kekeringan dan salinitas tinggi. Pemuliaan diarahkan untuk memperoleh cabai unggul. Karakter unggul cabai merupakan karakter-karakter yang mendukung hasil tinggi dan kualitas buah prima. Karakter unggul tersebut di antaranya adalah produktivitas tinggi, umur panen genjah, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, daya simpan buah lebih lama, tingkat kepedasan tertentu, dan kualitas buah sesuai selera konsumen.

Tanaman cabai merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri (*self-pollinated crop*). Metode pemuliaan cabai mengikuti metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri, yaitu metode seleksi massa, galur murni, seleksi *pedigree*, silang balik (*back-cross*), dan SSD (*single seed descent*). Varietas cabai diarahkan pada varietas galur murni atau bersari bebas (OP). Namun demikian, persentase penyerbukan silang pada cabai cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 35%. Oleh karena itu, cabai juga diarahkan pada pembentukan varietas hibrida.

Langkah awal kegiatan pemuliaan cabai adalah koleksi. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Koleksi sangat bermanfaat dalam perakitan varietas. Pada Gambar 20.1. disajikan beberapa koleksi cabai, yang terdiri dari cabai besar, keriting dan rawit dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran.

Produktivitas tinggi. Produktivitas cabai merupakan karakteristik keunggulan yang sangat penting. Penanaman cabai menggunakan varietas unggul yang mempunyai produktivitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas hasil. Sebagai contoh pada lahan sempit (100 m^2) dengan populasi 300 tanaman, jika produktivitas per tanaman mencapai 1 kg maka hasil yang bisa diperoleh sebanyak 300 kg. Potensi produktivitas cabai besar hibrida mencapai 1,2 kg/tanaman/musim tanam; cabai keriting hibrida 1 kg/tanaman/musim tanam; cabai rawit hibrida 0,6 kg/tanaman/musim tanam; dan parika hibrida 3,7 kg/tanaman/musim tanam. Potensi hasil harus ditunjang oleh kualitas buah yang baik seperti ukuran, penampilan kulit, dan kepedasan.

Daya hasil merupakan karakter kuantitatif dan dikendalikan oleh banyak gen. Oleh karena itu, perbaikan daya hasil dan karakter-karakter kuantitatif yang lain memerlukan waktu yang cukup lama. Metode yang dapat



Gambar 20.1. Beberapa koleksi cabai di IPB, sebagian besar termasuk dalam spesies *C. annuum* L. IPB C27 termasuk spesies *C. chinense* dan IPB C30 termasuk spesies *C. tovarii*

diterapkan untuk tujuan ini adalah dengan seleksi galur murni dan seleksi *pedigree*. Persilangan dilakukan antarvarietas lokal atau antargenotipe sesuai dengan keinginan.

Dalam usaha perbaikan daya hasil juga dilakukan dengan perbaikan komponen hasil. Dalam hal ini dilakukan dengan mentransfer karakter *fasciculate* untuk meningkatkan jumlah bunga per ruas. Karakter *fasciculate* adalah karakter tanaman cabai dengan buku memendek dan terdapat 4—8 bunga atau buah pada satu ruas. Karakter ini dikendalikan satu gen resesif, yaitu *fa*, dan bisa dipindahkan ke dalam cabai besar. Selain itu, juga dilakukan persilangan untuk mengintroduksi karakter percabangan kompak dengan harapan dapat memperbanyak jumlah ruas sehingga jumlah bunga lebih banyak.

Umur panen genjah. Umur panen merupakan salah satu karakter yang digunakan untuk mengukur keunggulan suatu varietas. Varietas yang diinginkan adalah varietas yang memiliki umur panen lebih awal (genjah). Umur tanaman berkaitan dengan lamanya tanaman di lapangan. Semakin singkat tanaman berada di lapangan akan semakin baik karena dapat mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Umumnya umur panen cabai adalah 90—120 hari setelah semai.

Tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Ketahanan cabai terhadap serangan hama dan penyakit mutlak diperlukan. Cuaca dan iklim yang tidak menentu dan ekstrim membutuhkan varietas cabai yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Pada musim kemarau berkepanjangan maka

intensitas serangan hama (thrips, kutu daun, tungau) sangat tinggi sehingga diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Demikian juga, pada saat hujan yang berlebihan yang menyebabkan kelembapan tinggi maka intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri (layu bakteri, fusarium, phytophthora, antraknosa) sangat tinggi. Dengan demikian, diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan penyakit tersebut.

Daya simpan lebih lama. Cabai umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar sehingga harus tersedia dalam keadaan segar setiap saat dan tidak dapat disimpan dalam waktu relatif lama. Cabai biasanya langsung dijual setelah panen karena mutu akan turun setelah 2—3 hari disimpan dalam suhu kamar. Daya simpan di ruang bersuhu dingin (5—7°C) dan kelembapan 90—95% berkisar 10—20 hari. Cabai unggul mempunyai daya simpan lebih tinggi dan tahan pengangkutan sehingga menguntungkan produsen.

Tingkat kepedasan tertentu. Cabai yang rasanya pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung zat *capsaicin/capsacinoid*. *Capsaicin* terdapat pada plasenta dan biji cabai. Industri saus tertentu menginginkan cabai dengan kepedasan tertentu, yaitu di atas 400 x pengenceran. Empat ratus kali pengenceran berarti cabai tersebut masih terasa pedas ketika diencerkan hingga 400 kali (1 ml diencerkan menjadi 400 ml). Empat ratus kali pengenceran lebih kurang setara dengan 380 ppm.

Kualitas buah sesuai selera konsumen. Selain produktivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat berhubungan dengan permintaan konsumen. Sebagai contoh, untuk konsumen industri saus tertentu, spesifikasi buah cabai yang digunakan adalah diameter pangkal batang 1,00—1,70 cm, panjang buah 9,5—14,5 cm, warna buah merah cerah tanpa belang dan tingkat kepedasan (kadar *capsaicin*) minimal 400 ppm. Pemuliaan cabai juga harus memperhatikan standard nasional Indonesia (SNI). Menurut Badan Standardisasi Nasional (1998), panjang buah cabai merah pada mutu I = 12—14 cm; mutu II = 9—11 cm dan mutu III = <9 cm; diameter buah cabai merah pada mutu I = 1,5–1,7 cm; mutu II = 1,3—1,5 cm; dan mutu III = <1,3 cm.

C. Morfologi Bunga

Bunga cabai tergolong bunga lengkap karena terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga berjumlah enam helai berwarna kehijauan (Gambar 20.2). Mahkota bunga terdiri atas 5—7 petal berwarna putih susu atau kadang-kadang ungu. Posisi bunga

menggantung; panjang bunga biasanya 0,8—1,5 cm; lebar 0,5 cm; dan panjang tangkai bunga antara 3—8 cm. Tangkai putik berwarna putih, panjangnya sekitar 0.5 cm. Kepala putik berwarna kekuning-kuningan. Tangkai sari berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm. Kepala sari yang belum matang berwarna biru atau ungu (Berke, 2000). Dalam satu bunga terdapat satu putik dan 5—7 benang sari.

Bunga cabai umumnya merupakan bunga tunggal (kecuali pada spesies tertentu berbunga ganda), terletak pada hampir setiap ruas (nodus).

C. annuum (cabai besar) mempunyai satu bunga/ruas, *C. frutescens* (cabai rawit) mempunyai 1—3 bunga/ruas, *C. pubescens* (cabai gendot) mempunyai 1—5 bunga/ruas,

C. baccatum (cabai ubatuba) mempunyai 1—5 bunga/ruas, *C. chinense* mempunyai 2—5 bunga/ruas. Bunga cabai cenderung berkarakter *protogyny* dan tepung sari keluar dari kotak sari pada saat bunga mekar (Kusandriani, 1996). Bunga cabai menyerbuk sendiri, tetapi penyerbukan silang secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah dengan persentase persilangan berkisar 7,6—36,8% (Greenleaf, 1986). Bunga pertama terbentuk pada umur 23—31 hari sesudah tanam (HST).

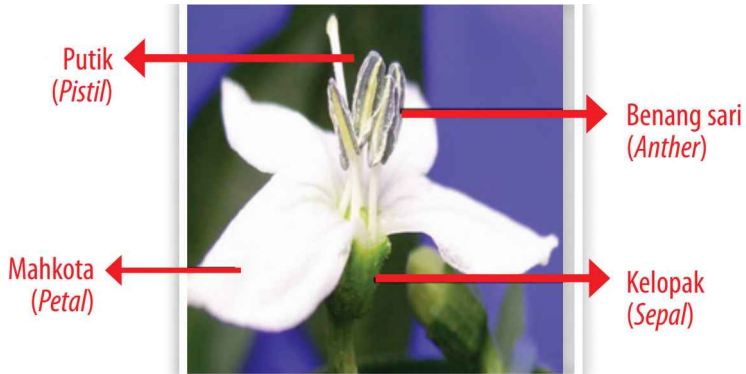
D. Persilangan dan Penyerbukan Sendiri Buatan Cabai

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat-alat, antara lain gunting kecil, pinset dengan ujung yang tajam, alkohol (75—85%), atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan piring kecil atau cawan untuk tempat benang sari. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotip.

2. Kastrasi

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi, dari kotoran, serangga, serta mahkota dan kelopak. Alat kastrasi adalah gunting atau pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi. Kastrasi dimulai dengan memotong bagian ujung dari kuncup bunga dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak. Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua benang sari terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang (Gambar 20.3).

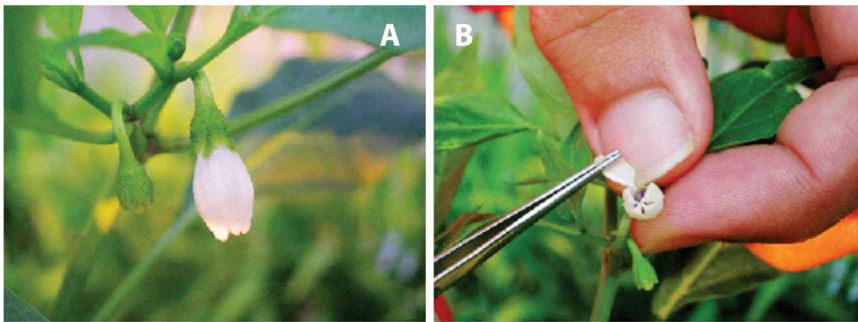


Gambar 20.2. Bunga cabai dan bagian-bagiannya

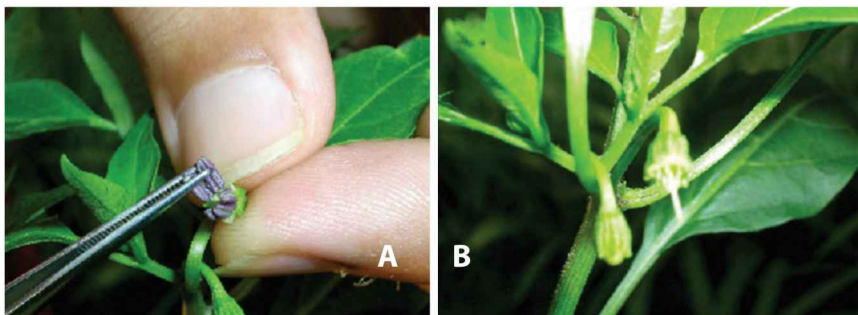
3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaprodit dan fertil.

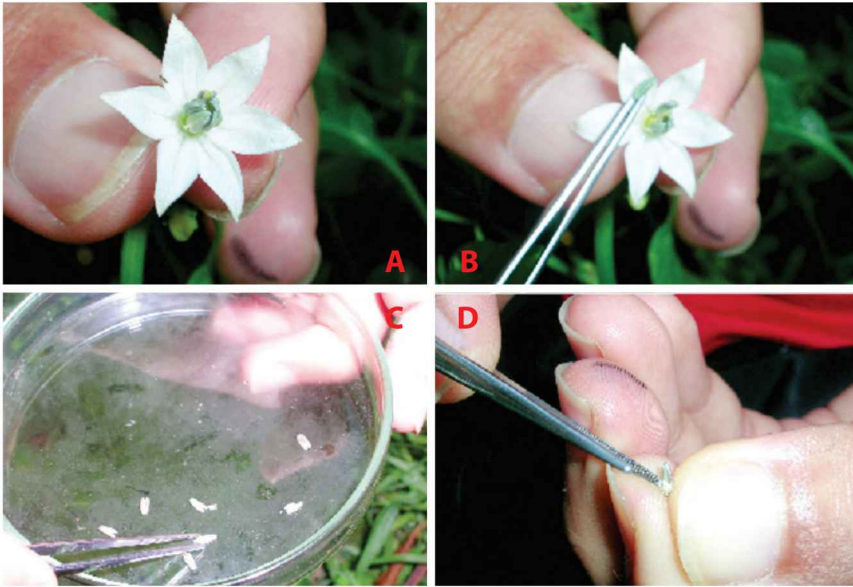
Dengan sebuah pinset, benang sari cabai dapat dibuang satu per satu sampai habis (Gambar 20.4). Pinset maupun gunting kecil dan alat lain yang



Gambar 20.3. Bunga yang siap dikastrasi (reseptif) (A), pembuangan mahkota bunga (B)



Gambar 20.4. Emaskulasi pada bunga yang akan dijadikan betina (A), bunga siap diserbuki



Gambar 20.5. Polen matang (A), pengambilan anter (B), pengumpulan anter (C), pengambilan polen (D)



Gambar 20.6. Penyerbukan buatan pada cabai



Gambar 20.7. Isolasi pada bunga betina cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.8. Pelabelan pada tangkai bunga cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.9. *Selfing* individu tanaman menggunakan sungkup kain kasa

dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Setiap kali hendak di pakai, alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering dan bersih. Setelah melakukan emaskulasi, pada tangkai bunga segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

4. Pengumpulan polen

Polen diambil dari bunga yang akan dijadikan sebagai jantan. Polen dapat dikumpulkan terlebih dahulu, terutama untuk persilangan massal. Jika polen belum keluar maka dapat diambil menggunakan pinset (Gambar 20.5).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) dan dioleskan ke stigma (Gambar 20.6).

6. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian betina yang telah diserbuki harus ditutup, misalnya dengan selotip (Gambar 20.7).

7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label berbeda, tergantung jenis tanamannya. Pada dasarnya label terbuat dari kertas keras tahan air, atau plastik. Pada label antara lain tertulis informasi meliputi: 1) waktu persilangan, 2) nama tetua jantan dan betina, 3) kode pemulia/penyilang (Gambar 20.8).

8. Penyerbukan sendiri

Penyerbukan sendiri (*selfing*) dilakukan pada populasi bersegregasi dalam rangka membentuk galur murni. Kegiatan ini dapat dilakukan pada individu bunga atau individu tanaman. Pada individu bunga *selfing* menggunakan selotip, sedangkan pada individu tanaman *selfing* menggunakan kain kassa (sungkup) (Gambar 20.9)

E. Varietas Cabai yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1994—2010, telah dilepas sebanyak 173 varietas cabai oleh Menteri Pertanian yang terdiri dari 18 varietas cabai rawit, 82 varietas

cabai besar, 67 varietas cabai keriting dan 6 varietas paprika (Tabel 20.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

**TABEL 20.1. VARIETAS CABAI YANG TELAH DIRILIS OLEH MENTERI
PERTANIAN TAHUN 1994—2010**

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Nenggala - 1	1994	88.	Keriting Helix-036	2006
2.	Tombak - 1	1994	89.	Keriting Rimbun - 2187	2006
3.	Tombak - 2	1994	90.	Besar Imperial - 308	2006
4.	Cemati - 1	1994	91.	Besar Elegance 081	2006
5.	Keriting Bukit Tinggi	1995	92.	Besar Emerald 2078	2006
6.	Tampar - 1	1995	93.	Besar Horizon 2089	2006
7.	Tampar - 2	1995	94.	Keriting Indo Hot	2007
8.	Prabu	1999	95.	Keriting Hot Geisha	2007
9.	Maraton	1999	96.	Besar Optima	2007
10.	Gada	1999	97.	Besar Agung	2007
11.	Kresna	1999	98.	Besar Spirit	2007
12.	Taro	1999	99.	Besar Hot Chilli	2007
13.	Salero	1999	100.	Rawit Comexio	2007
14.	Laris	1999	101.	Rawit Meteoximo	2007
15.	Pelita (Rawit)	1999	102.	Besar Profit	2007
16.	Bara (Rawit)	1999	103.	Besar Prada	2007
17.	Lado F1	2000	104.	Besar HP. 207	2007
18.	Arimbi	2000	105.	Keriting Krida 9	2007
19.	Papirus	2000	106.	Keriting Or Twist 33	2007
20.	CTH - 01	2000	107.	Cabai besar Big Hot	2007
21.	Lembang - 1	2001	108.	Cabai keriting Red Hot	2007
22.	Tanjung - 1	2001	109.	Keriting Siramping C 199	2007
23.	Tanjung - 2	2001	110.	Keriting Balado 69	2007
24.	Taruna (Rawit)	2002	111.	Keriting Or Slim	2007
25.	Jago F1	2002	112.	Keriting Or Super One 980	2007
26.	Sultan F1	2002	113.	Keriting Or Twist 22	2007
27.	Rawit Kathur	2003	114.	Besar OR 985	2007
28.	Besar Trisula	2003	115.	Besar Or Bigman 1157	2007
29.	Besar Jet Set	2003	116.	Besar Or Hot Vision	2007
30.	Besar Buana	2003	117.	Besar Laras	2007

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
31.	Besar Adipati	2004	118.	Keriting Red Sabel	2007
32.	Besar Senopati	2004	119.	Besar OR Beautiful 497	2007
33.	Besar Provost	2004	120.	Cabai besar Cabarda 421	2007
34.	Kriting Bagayo	2004	121.	Cabai besar Red Sky	2007
35.	Kriting New Taro	2004	122.	Cabai keriting Express 99	2007
36.	Paprika Goldflame	2004	123.	Prason	2008
37.	Paprika Spartacus	2004	124.	Astina	2008
38.	Besar Dewarengku	2005	125.	Kado 99	2008
39.	Besar Rekab - 355	2005	126.	Kirani 9	2008
40.	Besar Pertiwi - 367	2005	127.	Genie	2008
41.	Juwita (Rawit)	2005	128.	CF 291	2008
42.	Dewata (Rawit)	2005	129.	Malita FM	2008
43.	Besar Jawara	2005	130.	Bayonet	2008
44.	Besar Gajah	2005	131.	Taring	2008
45.	Besar Red Gloss - 2033	2005	132.	Cabai besar Bewe	2008
46.	Besar Hot Express	2005	133.	Cabai besar BP1	2008
47.	Keriting Inko 88	2005	134.	Cabai besar Karina	2009
48.	Keriting Princess - 06	2005	135.	Cabai besar Wibawa	2009
49.	Keriting TM 888	2005	136.	Cabai keriting Amro 99	2009
50.	Keriting TM 999	2005	137.	Cabai keriting Bestando	2009
51.	Keriting Sari Tani 555	2005	138.	Cabai keriting Elisa	2009
52.	Keriting Sudra	2005	139.	Cabai keriting Kopay	2009
53.	Besar KY Keriting	2006	140.	Cabai keriting OR Charming	2009
54.	Keriting Thypoon	2006	141.	Cabai keriting ORTwist Satria	2008
55.	Keriting North Red Star	2006	142.	Cabai keriting Paramas	2009
56.	Besar Good Choice	2006	143.	Cabai keriting Tanamo	2009
57.	Keriting King Chili	2006	144.	Paprika Edison	2009
58.	Besar Equator	2006	145.	Paprika Suniya	2009
59.	Keriting Surya	2006	146.	Cabai rawit Bhaskara	2009
60.	Keriting Impalo 051	2006	147.	Cabai rawit Sonar	2009

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
61.	Keriting Ontario 145	2006	148.	Cabai besar Branang	2010
62.	Besar Osaka 03	2006	149.	Cabai besar Gantari	2010
63.	Besar Biola	2006	150.	Cabai besar IPB CH3	2010
64.	Besar Purwo	2006	151.	Cabai keriting Belinda	2010
65.	Besar Tropical Wonder	2006	152.	Cabai rawit OR Trisula Hijau	2010
66.	Besar Kaiser	2006	153.	Besar Mia	2009
67.	Besar Victor	2006	154.	Besar Malika	2009
68.	Keriting Hot Star	2006	155.	Keriting OR Twist 42	2009
69.	Besar Premium	2006	156.	Keriting Arzeta	2009
70.	Besar Hot Beauty	2006	157.	Keriting Yulia	2009
71.	Besar Super Flavour	2006	158.	Rawit OR Trisula Putih	2009
72.	Panther	2006	159.	Rawit OR Kencana	2009
73.	Besar Restu	2006	160.	Besar Santa 32	2010
74.	Keriting Trophy	2006	161.	Besar P Sada 300	2010
75.	Keriting SG Hot 99	2006	162.	Besar SPH 77	2010
76.	Besar Hot Java	2006	163.	Besar P Sada 700	2010
77.	Besar Amando	2006	164.	Besar Pima Hot	2010
78.	Besar Fantastic	2006	165.	Besar CA4126	2010
79.	Besar Kranti	2006	166.	Keriting RD Skin	2010
80.	Besar Nemo	2006	167.	Keriting 09	2010
81.	Keriting Sakti	2006	168.	Keriting HP 212	2010
82.	Besar Inko Hot	2006	169.	Keriting Santika	2010
83.	Keriting Inko 99	2006	170.	Keriting Kastilo	2010
84.	Keriting Tornado	2006	171.	Keriting ASA 08	2010
85.	Keriting Pride	2006	172.	Paprika Taranto	2010
86.	Keriting Rodeo	2006	173.	Paprika Inspiration	2010
87.	Keriting Flash - 03	2006			

